Extras din cartea: Popescu I., Velcescu L., *Proiectarea bazelor de date*, Editura Universității din București, 2008

Studiu de caz

Exemplele din acest capitol se referă la proiectarea unui model de date ce furnizează informaţii despre prezentări de modă, evenimente care reprezintă momente importante în lumea caselor de modă.

Vom prezenta modelul de date, restricţiile pe care trebuie să le respecte şi vom încerca, într-o manieră didactică, să construim diagrama E/R corespunzătoare. Vom considera, în abordarea iniţială, anumite situaţii care nu sunt optime, în sensul că pot genera redundanţă, anomalii la reactualizări sau nu permit rezolvarea anumitor interogări asupra modelului. Vom încerca să arătăm care sunt deficienţele modelului, situaţiile care le-au generat şi cum pot fi corectate (parţial sau total) anomaliile respective.

Modelul de date va gestiona informaţii legate de organizarea şi funcţionarea prezentărilor de modă. Există firme organizatoare care se ocupă de buna desfăşurare a acestor prezentări. O firmă organizatoare poate fi contactată prin angajaţi specializaţi pe diferite domenii (financiar, social, publicitate, securitate, sisteme de iluminare, coregrafie, sisteme de sonorizare, cazare, primiri/plecări aeroport etc.).

Firme specializate sunt angajate pentru soluţionarea problemelor legate de securitate, publicitate, asigurări, iar restul problemelor sunt rezolvate cu salariaţii proprii ai caselor de modă şi a firmei organizatoare. Modalităţile de securitate, asigurări, publicitate proprii caselor de modă, modelelor sau agenţiilor de modele nu intră în proiectarea modelului.

Prezentările pot fi sponsorizate, considerându-se doar informaţiile referitoare la persoane (fizice sau juridice) care au contribuit efectiv la finanţarea prezentărilor de modă. Mai exact, nu sunt incluşi sponsorii posibili.

La aceste evenimente participă case de modă, care prezintă vestimentaţii concepute de creatorii casei respective. Creatorii pot fi cei care concep vestimentaţia (designeri) sau cei care o realizează efectiv, incluzând croitori, lucrători care se ocupă cu broderia sau cu realizarea diverselor accesorii.

În cadrul prezentării de modă, vestimentaţiile sunt purtate de

manechine care aparţin anumitor agenţii de modele. Casele de modă angajează modele care să le prezinte vestimentaţiile cu prilejul acestor evenimente. Modelul de date prezintă şi un istoric al activităţii manechinelor (în cadrul diverselor agenţii).

Casele de modă angajează pentru o prezentare stilişti care se ocupă cu machiajul şi coafura modelelor.

De asemenea, modelul analizează informaţii legate de localizarea şi accesarea firmelor de publicitate, a persoanelor de contact din firmele organizatoare, a caselor de modă, a agenţiilor şi a modelelor, a sponsorilor, a societăţilor de asigurare şi a firmelor care asigură securitatea evenimentelor.

Modelul de date respectă anumite restricţii de funcţionare.

- Casele de modă pot fi organizatori de prezentări.
- Chiar dacă o casă de modă este organizator, ea apelează la serviciile unei firme specializate în organizarea unor astfel de evenimente.
- Un model sau un stilist este angajat (temporar) pentru o prezentare, de o singură casă de modă.
- O casă de modă poate angaja mai multe modele şi mai mulţi stilişti pentru o prezentare.
- Orice prezentare de modă are un organizator unic, care poate apela la serviciile altor instituţii specializate (securitate, asigurări, publicitate).
- Pentru organizator s-a considerat un singur cont în/din care se pot face plăţile.
- O casă de modă poate avea mai mulţi designeri, dar un designer poate lucra pentru o singură casă de modă.
- Pentru contactarea unei persoane fizice sau juridice s-a considerat câte un singur număr de telefon fix, telefon mobil, fax şi o singură adresă de mail.
- Pentru localizarea unei persoane fizice sau juridice s-a considerat o singură adresă de bază.
- Sunt luaţi în considerare doar angajaţii firmei de pază şi protecţie care participă efectiv la asigurarea securităţii prezentărilor de modă.
- Creatorii de accesorii pot fi angajaţi permanenţi ai unei case de modă. Dacă pentru anumite vestimentaţii sunt necesare

accesorii create de specialişti care nu aparţin casei de modă, aceştia vor fi consideraţi angajaţi special pentru evenimentul respectiv.

- S-a considerat că proprietarul unei case de modă fie este unic, fie, dacă sunt mai mulţi, va fi considerat drept proprietar cel care deţine numărul maxim de acţiuni.

Entități

Pentru modelul de date referitor la prezentările de modă, structurile PUBLICITATE, ORGANIZATOR, PERS_CONTACT, PREZENTARE, SPONSOR, FIRMA_PUB, CASA_MODA, CREATOR, VESTIMENTATIE, MODEL, ACCESORIU, LOCALIZARE, AGENTIE, ISTORIC, FIRMA_SEC, ANGAJAT_SEC, SOCIETATE_ASIG, ANGAJAT_TEMP, INFO_CONTACT, LOCATIE reprezintă entităţi.

Vom prezenta entităţile modelului de date, dând o descriere completă a fiecăreia. De asemenea, pentru fiecare entitate se va preciza cheia primară.

Toate entităţile care vor fi prezentate sunt independente, cu excepţia entităţilor dependente ACCESORIU, ISTORIC şi a subentităţii MODEL.

ORGANIZATOR = firmă (persoană juridică) specializată, care se ocupă cu organizarea şi buna desfăşurare a unei prezentări de modă. Ea poate apela la societăţi specializate pentru rezolvarea problemelor ce apar în organizarea prezentării de modă sau poate oferi servicii proprii pentru desfăşurarea optimă a evenimentului. Cheia primară a entităţii este *cod_organizator*.

PERS_CONTACT = persoană fizică, aparţinând firmei organizatoare, care este responsabilă cu un anumit domeniu de activitate specific organizării prezentării de modă. Ea poate fi contactată pentru diversele probleme care privesc prezentarea, fiind punctul de legătură dintre direcţiile din firma organizatoare şi cele din societăţile externe, care se ocupă efectiv cu realizarea tuturor problemelor ce apar în organizarea evenimentului. Atributul *cod_pers_contact* reprezintă cheia primară a entităţii.

SPONSOR = persoană fizică sau juridică ce contribuie financiar sau în altă manieră la desfăşurarea prezentării de modă. Cheia primară a acestei entităţi este *cod_sponsor*.

FIRMA_PUB = persoană juridică ce asigură publicitatea evenimentului. Firma organizatoare poate apela la mai multe firme de publicitate. Cheia primară a acestei entităţi este *cod_firma_pub.*

PUBLICITATE = activitatea efectivă de publicitate asigurată de o firmă de publicitate. Firmele de publicitate asigură diferite modalităţi de realizare a publicităţii (presă, televiziune, radio etc.). Cheia primară a acestei entităţi este *cod_publicitate*.

FIRMA_SEC = persoană juridică ce asigură securitatea prezentării de modă. Se consideră că o singură firmă asigură securitatea evenimentului. Cheia primară a acestei entităţi este *cod_firma_sec.*

ANGAJAT_SEC = persoană fizică, angajată a unei firme de securitate, care participă efectiv la asigurarea serviciilor de pază şi protecţie a prezentărilor de modă. Cheia primară a acestei entităţi este *cod_angajat.*

SOC_ASIG = persoană juridică responsabilă de asigurarea (din punctul de vedere al societăţii organizatoare) tuturor activităţilor pe care le implică prezentarea de modă. Se consideră că firma organizatoare apelează la o singură societate de asigurări. Modelul de date nu ia în considerare asigurările făcute de agenţiile de modele pentru angajatele sale, asigurările încheiate chiar de către modele sau asigurările contractate de casele de modă. Cheia primară a acestei entităţi este *cod_soc_asig.*

PREZENTARE = evenimentul efectiv al prezentării de modă. Modelul de date consideră doar prezentări de modă semnificative din lumea caselor de modă. Cheia primară a acestei entităţi este *cod_prezentare.*

CASA_MODA = persoană juridică a cărei activitate constă în crearea de vestimentaţii şi accesorii pentru aceste vestimentaţii. Cheia primară a entităţii este *cod_casa_moda.*

CREATOR = persoană fizică, angajată (permanent sau special) a unei case de modă, care creează efectiv vestimentaţiile sau accesoriile acestora prezentate în cadrul evenimentului respectiv. Cheia primară a entităţii este *cod_creator.*

VESTIMENTATIE = vestimentaţia concepută şi realizată de creatorii unei case de modă. Cheia primară a entităţii este *cod_vestimentatie.*

ACCESORIU = entitate dependentă de VESTIMENTATIE, care conţine informaţii referitoare la accesoriile unei anumite vestimentaţii. Cheia primară a entităţii este compusă din *cod_accesoriu* şi *cod_ vestimentatie.*

ANGAJAT_TEMP = persoană fizică, angajată temporar pentru o anumită prezentare de către o casă de modă, fie pentru realizarea machiajului şi a coafurii modelelor care vor prezenta vestimentaţii în cadrul prezentării (stilist), fie pentru a purta creaţiile acesteia la prezentarea respectivă (model). Cheia primară a entităţii este *cod_angajat_temp.*

MODEL = subentitate a entităţii ANGAJAT_TEMP, ce conţine informaţii specifice manechinelor. Cheia primară a entităţii este *cod_angajat_temp.*

AGENTIE = agenţia de modele care se ocupă cu gestionarea activităţilor (participare la prezentări de modă, contracte pentru reclama diverselor produse etc.) modelelor sale. Cheia primară a entităţii este *cod_agentie.*

ISTORIC = entitate dependentă de MODEL, care conţine istoricul angajărilor unui model la diferite agenţii. Cheia primară a entităţii este compusă din *cod_model* şi *data_angajare*.

LOCALIZARE = identifică localizarea unei persoane fizice (sponsor, persoană de contact, model, creator, stilist), juridice (firmă de publicitate, securitate, asigurări, organizator, casă de modă, agenţie de modele) sau eveniment (prezentare de modă). Cheia primară a entităţii este *cod_localizare.*

LOCATIE = entitate care identifică locaţia în care se desfăşoară o anumită prezentare de modă. Cheia primară a entităţii este *cod_locatie.*

INFO_CONTACT = identifică modalitatea de contact a unei persoane fizice (sponsor, persoană de contact, angajat temporar, creator) sau juridice (firmă de publicitate, securitate, asigurări, organizator, casă de modă, agenţie de modele). Cheia primară a entităţii este *cod_info_contact.*

Relaţii

Vom prezenta relaţiile modelului de date, dând o descriere completă a fiecăreia. De fapt, denumirile acestor legături sunt sugestive, reflectând conţinutul acestora şi entităţile pe care le leagă. Pentru fiecare relaţie se va preciza cardinalitatea minimă şi maximă.

FIRMA_PUB_face_PUBLICITATE = relaţie care leagă entităţile FIRMA_PUB şi PUBLICITATE, reflectând legătura dintre acestea (ce publicitate face o anumită firmă de publicitate). Ea are cardinalitatea minimă 1:1 (o firmă de publicitate trebuie să realizeze cel puţin o publicitate şi o publicitate trebuie făcută de cel puţin o firmă de publicitate) şi cardinalitatea maximă 1:*n* (o firmă de publicitate poate asigura mai multe publicităţi, iar o publicitate poate fi făcută de o singură firmă specializată).

PUBLICITATE_se_face_PREZENTARE = relaţie care leagă entităţile PUBLICITATE şi PREZENTARE, reflectând legătura dintre acestea (pentru o prezentare, ce publicitate se face). Relaţia are cardinalitatea minimă 1:1 şi cardinalitatea maximă 1:*n*.

ORGANIZATOR_are_PERS_CONTACT = relaţie dintre ORGANIZATOR şi PERS_CONTACT, reflectând legătura dintre acestea (ce persoane din firma organizatoare pot fi contactate pentru soluţionarea diverselor probleme). Ea are cardinalitatea minimă 1:1 şi cardinalitatea maximă 1:*n*.

FIRMA_SEC_are_ANGAJAT_SEC = relaţie dintre entităţile FIRMA_SEC şi ANGAJAT_SEC, reflectând legătura dintre acestea (ce angajaţi, implicaţi în acţiunea de pază a prezentărilor de modă, au firmele de securitate). Ea are cardinalitatea minimă 1:1 şi cardinalitatea maximă 1:*n*.

ANGAJAT_SEC_paza_PREZENTARE = relaţie de tip *many-to-many* dintre entitatea PREZENTARE şi ANGAJAT_SEC, reflectând legătura dintre acestea (ce angajaţi ai firmei de securitate asigură buna desfăşurare a prezentărilor de modă). Ea are cardinalitatea minimă 1:1 şi cardinalitatea maximă *m*:*n*.

SOC_ASIG_asigura_PREZENTARE = relaţie dintre entitatea PREZENTARE şi SOC_ASIG, reflectând legătura dintre acestea (ce societate este angajată pentru asigurarea diverselor aspecte din cadrul prezentării de modă). Ea are cardinalitatea minimă 1:1 şi cardinalitatea maximă 1:*n*.

CASA_MODA_participa_PREZENTARE = relaţie de tip *many-to-many* dintre entităţile CASA_MODA şi PREZENTARE (ce case de modă participă la prezentări). Ea arată şi dacă respectivele case participă, sau nu, ca organizator la prezentari. Relaţia are cardinalitatea minimă 1:1 şi cardinalitatea maximă *m*:*n*.

CASA_MODA_lucreaza_CREATOR = relaţie dintre entităţile CASA_MODA şi CREATOR (la ce case de modă lucrează creatorii). Relaţia are cardinalitatea minimă 1:1 şi cardinalitatea maximă 1:*n*.

CREATOR_creeaza_VESTIMENTATIE = relaţie dintre entităţile CREATOR şi VESTIMENTATIE (ce creatori realizează vestimentaţiile). Relaţia are cardinalitatea minimă 1:0 şi cardinalitatea maximă1:*n*.

VESTIMENTATIE_are_ACCESORIU = relaţie dintre entităţile ACCESORIU şi VESTIMENTATIE (ce accesorii au vestimentaţiile). Relaţia are cardinalitatea minimă 1:0 şi cardinalitatea maximă 1:*n*.

MODEL_prezintă_VESTIMENTATIE = relaţie ce leagă entităţile MODEL şi VESTIMENTATIE (ce vestimentaţii au fost purtate de modele). Relaţia are cardinalitatea minimă 1:1 şi cardinalitatea maximă 1:*n*.

CREATOR_face_ACCESORIU = relaţie ce leagă entităţile CREATOR şi ACCESORIU (ce creatori au realizat accesoriile). Relaţia are cardinalitatea minimă 1:0 şi cardinalitatea maximă 1:*n*.

PREZENTARE_prezinta_VESTIMENTATIE = relaţie care leagă entităţile PREZENTARE şi VESTIMENTATIE (ce vestimentaţii au fost prezentate la evenimentele de modă). Relaţia are cardinalitatea minimă 1:1 şi cardinalitatea maximă 1:*n*.

PREZENTARE_are_LOCATIE = relaţie ce leagă entităţile PREZENTARE şi LOCATIE (ce prezentări de modă se desfăşoară într-o locaţie). Deoarece într-o locaţie pot să fie mai multe prezentări, relaţia are cardinalitatea minimă 1:1 şi cardinalitatea maximă *n*:1.

MODEL_lucreaza_AGENTIE = relaţie dintre entităţile MODEL şi AGENTIE (la ce agenţie este angajat un model). Relaţia are cardinalitatea minimă 1:1 şi cardinalitatea maximă *n*:1.

MODEL_are_ISTORIC = relaţie dintre entităţile MODEL şi ISTORIC (istoricul activităţii unui model, prin diferite agentii). Relaţia are cardinaliatea minimă 1:0 şi cardinalitatea maximă 1:*n*.

ISTORIC_refera_AGENTIE = relaţie ce leagă entităţile ISTORIC şi AGENTIE (la ce agenţie se referă fiecare înregistrare din istoricul unui model). Relaţia are cardinalitatea minimă 1:1 şi cardinalitatea maximă 1:*n*.

SPONSOR_finanteaza_PREZENTARE = relaţie de tip *many-to-many* dintre entităţile SPONSOR şi PREZENTARE, reflectând legătura dintre acestea (ce sponsori finanţează prezentările de modă). Relaţia are cardinalitatea minimă 0:1 şi cardinalitatea maximă *m*:*n*.

PERS_CONTACT_are_LOCALIZARE = relaţie ce leagă entităţile LOCALIZARE şi PERS_CONTACT (localizarea unei persoane de contact). Ţinând cont de restricţiile impuse modelului, relaţia are cardinalitatea minimă 1:1 şi cea maximă 1:1. O astfel de relaţie este definită şi pentru entităţile FIRMA_PUB, FIRMA_SEC, PREZENTARE, ORGANIZATOR, CASA_MODA, SPONSOR, ANGAJAT_TEMP, SOC_ASIG, CREATOR, LOCATIE şi AGENTIE, care sunt legate de entitatea LOCALIZARE, permiţând astfel localizarea tuturor structurilor modelului.

PERS_CONTACT_are_INFO_CONTACT = relaţie care leagă INFO_CONTACT şi PERS_CONTACT (modalitatea de accesare a unei persoane de contact). Ţinând cont de restricţiile impuse modelului, relaţia are cardinalitatea minimă 1:1 şi cea maximă 1:1. O astfel de relaţie este definită şi pentru entităţile FIRMA_PUB, FIRMA_SEC, ORGANIZATOR, CASA_MODA, SPONSOR, ANGAJAT_TEMP, SOC_ASIG, CREATOR, LOCATIE şi AGENTIE, care sunt legate de entitatea INFO_CONTACT, permiţând astfel accesarea tuturor structurilor modelului.

ANGAJAT_TEMP_primeste_la_PREZENTARE_de_la_CASA_MODA = relaţie de tip 3 ce leagă entităţile ANGAJAT_TEMP, PREZENTARE şi CASA_MODA, reflectând cine a fost angajat temporar, de ce casă de modă, pentru ce prezentare. Denumirea acestei relaţii va fi *primeste*.

Atribute

Entitatea independentă *ANGAJAT_TEMP* are ca atribute:
cod_angajat_temp = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 5, care reprezintă codul unui angajat temporar.

nume = variabilă de tip caracter, de lungime maximă 25, care reprezintă numele angajatului.
prenume = variabilă de tip caracter, de lungime maximă 25, care reprezintă prenumele angajatului.
data_nastere = variabilă de tip dată calendaristică, care reprezintă data naşterii angajatului respectiv.
sex = variabilă de tip caracter, luând valorile *m* sau *f*, de lungime 1, care reprezintă sexul angajatului.
nationalitate = variabilă de tip caracter, de lungime maximă 12, care reprezintă naţionalitatea unui angajat temporar.
cod_localizare = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 5, care reprezintă codul localizării angajatului. Atributul trebuie să corespundă la o valoare a cheii primare din tabelul LOCALIZARE.
cod_info_acces = variabilă de tip caracter, de lungime maximă 5, care reprezintă codul informaţiei de acces pentru angajatul respectiv. Atributul trebuie să corespundă la o valoare a cheii primare din tabelul INFO_CONTACT.
tip = variabilă de tip caracter, de lungime 10, care reprezintă funcţia pentru care a fost angajată persoana respectivă. De exemplu, poate să fie model, stilist sau eventual poate lua alte valori.

Subentitatea MODEL are ca atribute:
cod_angajat_temp = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 5, care reprezintă codul modelului.
cod_agentie = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 5, care reprezintă codul agenţiei la care este angajat în prezent modelul. Atributul trebuie să corespundă la o valoare a cheii primare din tabelul AGENTIE.
inaltime = variabilă de tip numeric, de lungime 3, care reprezintă înălţimea modelului în centimetri.
nr_pantof = variabilă de tip numeric (real), care reprezintă numărul pe care îl poartă la pantof modelul respectiv.
info = variabilă de tip text, care include informaţii speciale despre model (dimensiuni, greutate, preferinţe, elemente confidenţiale, palmares etc.).

Entitatea *PUBLICITATE* are atributele: cod_publicitate, cod_firma_pub, cod_prezentare, tip, nume, suma, observatii. Atributul *tip* poate lua valorile radio, televiziune, presa, panouri publicitare etc. Atributul *nume* este legat de atributul *tip* în sensul că poate reprezenta numele postului de radio, al celui de televiziune, al publicaţiei care face publicitatea.

Entitatea *FIRMA_PUB* are atributele: cod_firma_pub, nume, info, director, observatii, nume_pers_contact, cod_localizare, cod_info_acces.

Entitatea *ORGANIZATOR* are atributele: cod_organizator, denumire, banca, cont, informatii, cod_localizare, cod_info_acces.

Entitatea *PERS_CONTACT* are atributele: cod_pers_contact, cod_organizator, nume, prenume, directie, cod_localizare, cod_info_acces.

Entitatea *PREZENTARE* are atributele: cod_prezentare, denumire, data_start, data_final, cod_organizator, cod_soc_asig, cod_locatie.

Entitatea *SPONSOR* are atributele: cod_sponsor, tip, nume, info, cod_localizare, cod_info_acces. Atributul *tip* poate lua valorile persoana fizică sau persoana juridică. În primul caz, atributul *nume* va reprezenta numele şi prenumele persoanei fizice, iar în cel de al doilea caz, va reprezenta numele societăţii.

Entitatea *CASA_MODA* are atributele: cod_casa_moda, nume, cifra_afaceri, proprietar, director, istoric, data_creare, cod_localizare, cod_info_acces.

Entitatea *CREATOR* are atributele: cod_creator, nume, prenume, data_nastere, data_angajare, cod_casa_moda, tip, mod_angajare, info, cod_localizare, cod_info_acces. Atributul *tip* poate lua valorile designer, croitor, broder, creator_accesorii. Atributul *mod_angajare* poate lua valorile permanent sau special.

Entitatea *VESTIMENTATIE* are atributele: cod_vestimentatie, denumire, valoare, descriere, cod_creator, cod_model, cod_prezentare.

Entitatea *ACCESORIU* are atributele: cod_vestimentatie, cod_accesoriu, tip, descriere, valoare, cod creator.

Entitatea *AGENTIE* are atributele: cod_agentie, nume, data_creare, director, cifra_afaceri, info, cod_localizare, cod_info_acces.

Entitatea *ISTORIC* are atributele: cod_model, data_angajare, data_final, cod_agentie, conditii.

Entitatea *LOCALIZARE* are atributele: cod_localizare, adresa, cod_postal, oras, tara.

Entitatea *LOCATIE* are atributele: cod_locatie, denumire, tip, capacitate, cod_localizare, cod_info_acces. Atributul *tip* reprezintă tipul locaţiei respective şi poate lua valorile: hotel, esplanadă, teatru, mall etc.

Entitatea *INFO_CONTACT* are atributele: cod_info_contact, telefon_mobil, mail, telefon_fix, fax.

Entitatea *FIRMA_SEC* are atributele: cod_firma_sec, nume_firma, tip_servicii, director, observatii, cod_localizare, cod_info_acces.

Entitatea *ANGAJAT_SEC* are atributele cod_angajat, nume, prenume, data_nastere, specializare, nivel, observatii, cod_localizare, cod_firma_sec, cod_info_acces.

Entitatea *SOC_ASIG* are atributele: cod_soc_asig, conditii, suma, director, observatii, nume_pers_contact_firma, cod_localizare, cod_info_acces.

Relaţia *CASA_MODA_participa_PREZENTARE* are ca atribute:
cod_prezentare = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 5, care reprezintă codul prezentării. Atributul trebuie să corespundă la o valoare a cheii primare din tabelul PREZENTARE.
cod_casa_moda = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 5, care reprezintă codul casei de modă. Atributul trebuie să corespundă la o valoare a cheii primare din tabelul CASA_MODA.
tip = variabilă de tip caracter, de lungime maximă 15, care reprezintă modalitatea în care o casă de modă participă la o prezentare, în sensul că poate fi organizator sau neorganizator.
data = variabilă de tip dată calendaristică reprezentând ziua în care defilează modelele casei de modă. Atributul nu este multiplu, deoarece s-a presupus că defilarea unei case de modă are loc într-o singură zi.

Relaţia *SPONSOR_finanteaza_PREZENTARE* are ca atribute: cod_sponsor, cod_prezentare, data_emitere, suma, banca, cont_emitent, cod_ordin_plata.

Relaţia *ANGAJAT_SEC_paza_PREZENTARE* are atributele: cod_angajat, cod_prezentare, tip_paza, dotare, observaţii.

Relaţia *ANGAJAT_TEMP_primeste_la_PREZENTARE_de_la_CASA_MODA* are ca atribute: cod_angajat_temp, cod_casa_moda, cod_prezentare suma, data_achitare, cont, banca.

Nu s-au introdus atributele *cont* şi *banca* la entitatea ANGAJAT_TEMP, deoarece modelul de date nu-şi propune să furnizeze informaţii complete referitoare la toate conturile şi băncile modelelor, stiliştilor etc. Se consideră doar banca şi contul în care casa de modă depune bani pentru prezentarea la care aceştia au fost angajaţi.

Diagrama entitate- relaţie

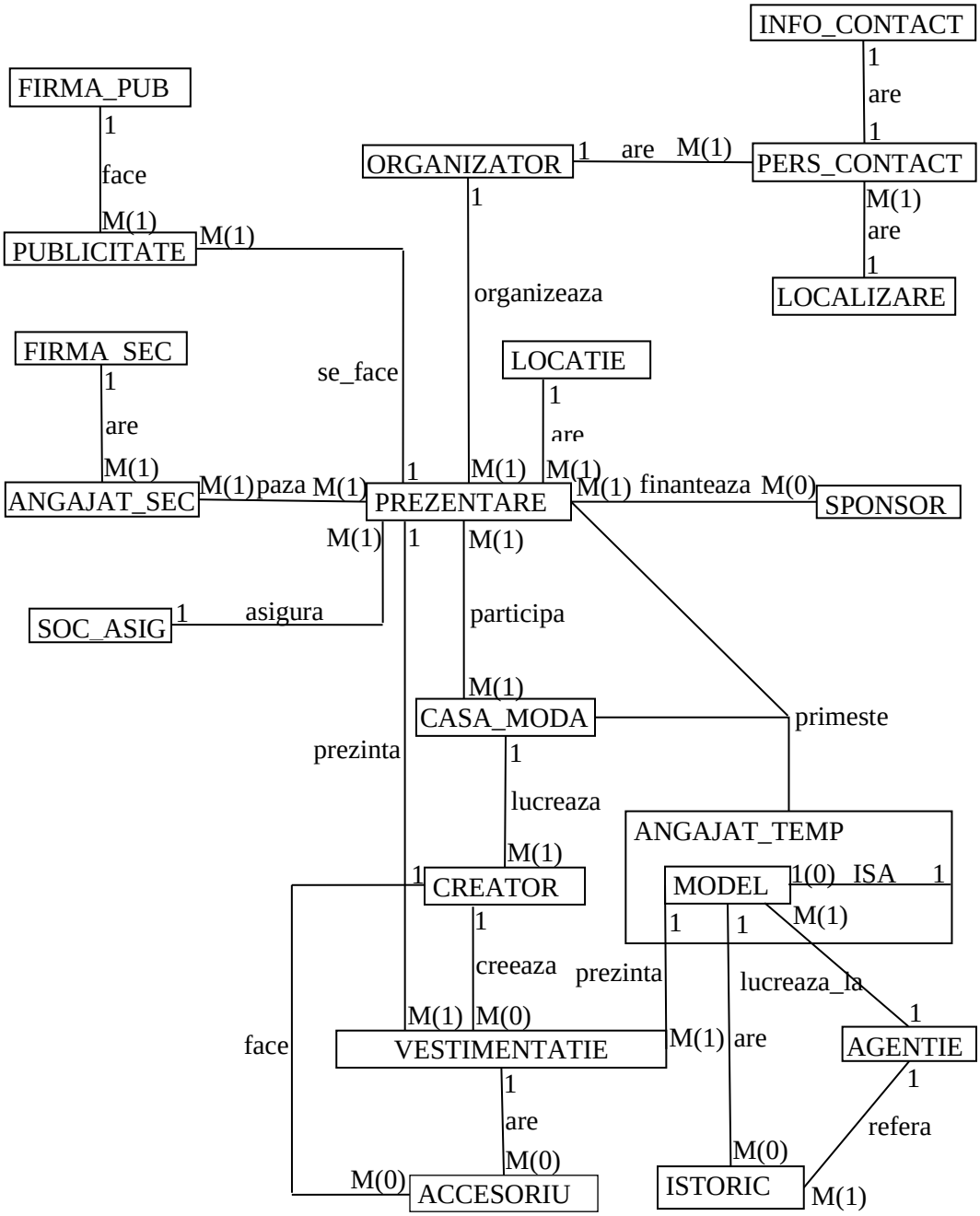

Fig. 2.1. Diagrama E/R.

Diagrama conceptuală

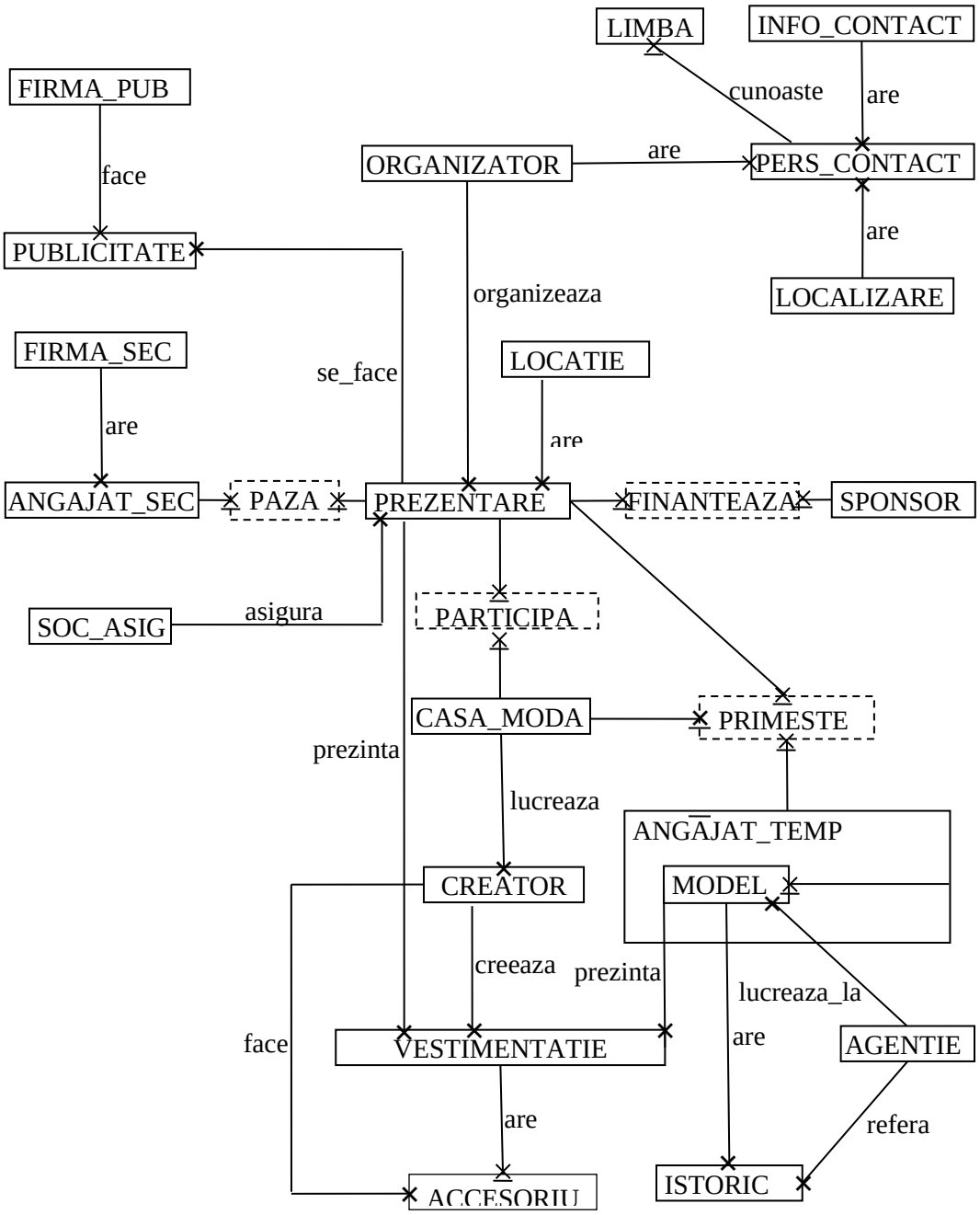

Fig. 3.3. Diagrama conceptuală.

In diagrama conceptuala nu este necesara utilizarea verbelor. In exemplul anterior verbele sunt utilizate in scop didactic.

Schemele relaţionale corespunzătoare diagramei conceptuale din figura 3.3. sunt următoarele:

MODEL(cod_angajat#, cod_agentie, inaltime, nr_pantof, info)

ANGAJAT_TEMP(cod_angajat#, nume, prenume, data_nastere, nationalitate, sex, cod_localizare, cod_info_acces, tip)

PUBLICITATE(cod_publicitate#, cod_firma_pub, cod_prezentare, tip, nume, suma, observatii)

FIRMA_PUB(cod_firma_pub#, nume, info, director, observatii, cod_localizare, nume_pers_contact, cod_info_acces)

ORGANIZATOR(cod_organizator#, denumire, banca, cont, cod_info_acces, informatii, cod_localizare)

PERS_CONTACT(cod_pers_contact#, cod_organizator, nume, prenume, directie, cod_localizare, cod_info_acces)

PREZENTARE(cod_prezentare#, denumire, data_start, data_final, cod_soc_asig, cod_organizator, cod_locatie)

LOCATIE(cod_locatie#, denumire, tip, cod_localizare, cod_info_acces, capacitate)

SPONSOR(cod_sponsor#, tip, nume, info, cod_localizare, cod_info_acces)

CASA_MODA(cod_casa_moda#, nume, cifra_afaceri, proprietar, director, istoric, data_creare, cod_localizare, cod_info_acces)

CREATOR(cod_creator#, nume, prenume, data_nastere, data_angajare, tip, mod_angajare, info, cod_casa_moda, cod_localizare, cod_info_acces)

VESTIMENTATIE(cod_vestimentatie#, denumire, valoare, descriere, cod_creator, cod_model, cod_prezentare)

ACCESORIU(cod_vestimentatie#, cod_accesoriu#, cod_creator, descriere, tip, valoare)

AGENTIE(cod_agentie#, nume, data_creare, director, cifra_afaceri, info, cod_localizare, cod_info_acces)

ISTORIC(cod_model#, data_angajare#, data_final, cod_agentie, conditii)

LOCALIZARE(cod_localizare#, adresa, cod_postal, oras, tara)

INFO_CONTACT(cod_info_acces#, telefon_fix, telefon_mobil, mail, fax)

FIRMA_SEC(cod_firma_sec#, nume_firma, tip_servicii, director, cod_localizare, cod_info_acces, observatii)

ANGAJAT_SEC(cod_angajat#, nume, prenume, data_nastere, specializare, nivel, observatii, cod_info_acces, cod_firma_sec)

PAZA(cod_angajat#, cod_prezentare#, tip_paza, dotare, observatii)

SOC_ASIG(cod_soc_asig#, conditii, suma, director, observatii, cod_localizare, nume_pers_contact_firma, cod_info_acces)

PARTICIPA(cod_prezentare#, cod_casa_moda#, tip, data)

FINANTEAZA(cod_sponsor#, cod_prezentare#, suma, banca, cont_emitent, data_emitere, cod_ordin_plata)

PRIMESTE(cod_primeste#, cod_angajat, cod_prezentare, cod_casa_moda, data_achitare, suma, cont, banca)

LIMBA(cod_pers_contact#, limba_cunoscuta#, niv_scris, niv_citit, niv_vorbit)